Примерни решения на задачите от К1

Задача 1. Нека $r \leftrightharpoons ((a(a+b)+b)^*a(a+b))^*$. Да се построи МТДКА за $L(r)$.

Решение. Очевидно азбуката, над която работим е $\Sigma \leftrightharpoons \{a, b\}$.

Ще използваме конструкцията на Бжозовски, следните свойства са добре известни:

$$a^{-1}(L_1 \cup L_2) = a^{-1}L_1 \cup a^{-1}L_2 \qquad (a^{-1}\cup)$$

$$a^{-1}(L_1.L_2) = (a^{-1}L_1).L_2 \cup \underbrace{a^{-1}L_2}_{\text{ако } \varepsilon \in L_1} \qquad (a^{-1}\text{-concat})$$

$$a^{-1}(L^*) = (a^{-1}L).L^* \qquad (a^{-1}\text{-star})$$

Отбелязваме, че $\varepsilon \in L(r)$, значи $\hat{r} \in F_{\mathcal{B}}$.

В скобите ще отбелязваме кое от свойствата прилагаме:

$$\begin{aligned}
a^{-1}r &= a^{-1}((a(a+b)+b)^*.a(a+b)).r && ((a^{-1}\text{-star})) \\
&= \left(a^{-1}\big((a(a+b)+b)^*\big)a(a+b) + \underbrace{a^{-1}a(a+b)}_{=a+b}\right) r && ((a^{-1}\text{-concat})) \\
&= \big(a^{-1}(a(a+b)+b)(a(a+b)+b)^*a(a+b) + a + b\big)\, r && ((a^{-1}\text{-star})) \\
&= \left((a^{-1}(a(a+b)) + \underbrace{a^{-1}b}_{=\emptyset})(a(a+b)+b)^*a(a+b) + a + b\right) r && ((a^{-1}\cup)) \\
&= ((a+b)(a(a+b)+b)^*a(a+b) + a + b)r \\
&= (a+b)(a(a+b)+b)^*a(a+b)r + a.r + b.r = t
\end{aligned}$$

Отбелязваме две неща:

1. $t \neq r$, защото $a \in L(t) \& a \notin L(t)$ (да се провери);
2. $\varepsilon \notin L(t)$, значи $\hat{t} \notin F_{\mathcal{B}}$;

$$\begin{aligned}
b^{-1}r &= b^{-1}\big((a(a+b)+b)^*.a(a+b)\big).r && ((a^{-1}\text{-star})) \\
&= (b^{-1}((a(a+b)+b)^*)a(a+b) + \underbrace{b^{-1}(a(a+b))}_{=\emptyset}).r && ((a^{-1}\text{-concat})) \\
&= b^{-1}(a(a+b)+b)(a(a+b)+b)^*a(a+b)r \\
&= (a(a+b)+b)^*a(a+b)r = s
\end{aligned}$$

Отбелязваме:

1. $s \neq r$, защото $\varepsilon \in L(r) \& \varepsilon \notin L(s)$ (да се провери);
2. $s \neq t$, защото $a \in L(t) \& a \notin L(s)$ (да се провери);
3. $\varepsilon \notin L(s)$, значи $\hat{s} \notin F_{\mathcal{B}}$;

За t:

$$\begin{aligned} a^{-1}t &= \underbrace{(a(a+b)+b)^*a(a+b)r}_{=s} + r \\ &= s + r \\ &= r && (L(s) \subseteq L(r)) \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} b^{-1}t &= \underbrace{(a(a+b)+b)^*a(a+b)r}_{=s} + r \\ &= s + r \\ &= r && (L(s) \subseteq L(r)) \end{aligned}$$

Повтаряме за s:

$$\begin{aligned} a^{-1}s &= a^{-1}((a(a+b)+b)^*)a(a+b)r + a^{-1}(a(a+b)r) && ((a^{-1}\text{-concat})) \\ &= a^{-1}((a(a+b)+b))(a(a+b)+b)^*a(a+b)r + (a+b)r && ((a^{-1}\text{-star})) \\ &= (a+b)(a(a+b)+b)^*a(a+b)r + (a+b)r = t \end{aligned}$$

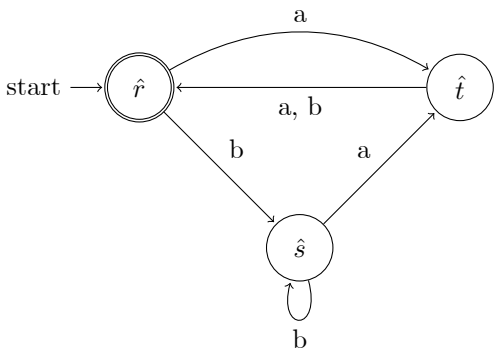
$$\begin{aligned} b^{-1}s &= b^{-1}((a(a+b)+b)^*)a(a+b)r + \underbrace{b^{-1}(a(a+b)r)}_{=\emptyset} && ((a^{-1}\text{-concat})) \\ &= b^{-1}(a(a+b)+b)(a(a+b)+b)^*a(a+b)r && ((a^{-1}\text{-star})) \\ &= (a(a+b)+b)^*a(a+b)r \end{aligned}$$

Значи автоматът на Бжозовски (МТДКА за $L(r)$) се дефинира по следния начин:

$$Q_{\mathcal{B}} \leftrightharpoons \{\hat{r}, \hat{t}, \hat{s}\} \tag{1}$$
$$F_{\mathcal{B}} \leftrightharpoons \{\hat{r}\} \tag{2}$$
$$\mathcal{A}_{\mathcal{B}} \leftrightharpoons \langle Q_{\mathcal{B}}, \hat{s}, \delta_{\mathcal{B}}, F_{\mathcal{B}} \rangle \tag{3}$$

състояние q	$\delta_{\mathcal{B}}(q,a)$	$\delta_{\mathcal{B}}(q,a)$
$\hat{r}$	$\hat{t}$	$\hat{s}$
$\hat{t}$	$\hat{r}$	$\hat{r}$
$\hat{s}$	$\hat{t}$	$\hat{s}$

Фигура 1: Таблично представяне на $\delta_{\mathcal{B}}$



Фигура 2: Графично представяне на автомата $\mathcal{A}_{\mathcal{B}}$

Задача 2. Нека $\Sigma = \{0,1\}$ и P, M са регулярни езици над Σ. Дефинираме езика

$$L = \{w \in \Sigma^* \mid \exists u \in P \ \ \exists v \in M \ \ w \text{ започва с } u \ \&\ w \text{ завършва на } v \ \&\ |u| + |v| + |w| \text{ е нечетно}\}.$$

Доказателство. (I начин) Ще докажем, че L е регулярен, като разгледаме случаи за възможните дължини на u, v и w, редуцирани по модул 2. Нека за $i, j, k \in \{0,1\}$ да въведем езиците

$$\begin{aligned} V_{i,j,k} = \{w \in \Sigma^* \mid (\exists u \in P)(\exists v \in M)[&w \text{ започва с } u \ \&\ w \text{ завършва на } v \ \&\ |u| \equiv i \pmod 2 \\ &\&\ |v| \equiv j \pmod 2 \\ &\&\ |w| \equiv k \pmod 2]\}. \end{aligned}$$

Ако означим още и $S_0 = \{w \in \Sigma^* \mid |w| \text{ е четно}\} = (\Sigma^2)^*$, $S_1 = \{w \in \Sigma^* \mid |w| \text{ е нечетно}\} = (\Sigma^2)^*\Sigma$, то тогава

$$\begin{aligned} V_{i,j,k} &= \{w \in \Sigma^* \mid |w| \equiv k \pmod 2 \ \&\ (\exists u \in P)[w \text{ започва с } u \ \&\ |u| \equiv i \pmod 2] \\ &\qquad\qquad \&\ (\exists v \in M)[w \text{ завършва на } v \ \&\ |v| \equiv j \pmod 2]\} \\ &= S_k \cap \{w \in \Sigma^* \mid (\exists u \in P \cap S_i)[w \text{ започва с } u]\} \cap \{w \in \Sigma^* \mid (\exists v \in M \cap S_j)[w \text{ завършва на } v]\} \\ &= S_k \cap \{w \in \Sigma^* \mid (\exists u \in P \cap S_i)[w \in \{u\}\Sigma^*]\} \cap \{w \in \Sigma^* \mid (\exists v \in M \cap S_j)[w \in \Sigma^*\{v\}]\} \\ &= S_k \cap (P \cap S_i)\Sigma^* \cap \Sigma^*(M \cap S_j) \end{aligned}$$

са регулярни езици, защото S_0, S_1, P, M, Σ^* са регулярни и сечението и конкатенацията запазват регулярността. Сега ще докажем с двойно включване, че ако $V = V_{1,0,0} \cup V_{0,1,0} \cup V_{0,0,1} \cup V_{1,1,1}$, то $L = V$.

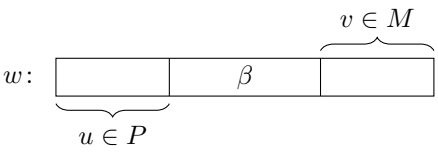
($\subseteq$) Нека $w \in L$. Тогава има $u \in P$ и $v \in M$, такива че w започва с u, w завършва на v и $|u| + |v| + |w|$ е нечетно число. За да може $|u| + |v| + |w|$ да е нечетно, възможните случаи за четностите на дължините на u, v и w са $\langle |u| \bmod 2, |v| \bmod 2, |w| \bmod 2\rangle \in \{\langle 1,0,0\rangle, \langle 0,1,0\rangle, \langle 0,0,1\rangle, \langle 1,1,1\rangle\}$. Оттук вече е ясно, че $w \in V_{1,0,0} \cup V_{0,1,0} \cup V_{0,0,1} \cup V_{1,1,1}$.

($\supseteq$) Нека $w \in V$. Тогава има четири случая, като ще разгледаме подробно само когато $w \in V_{1,0,0}$, защото останалите случаи се доказват аналогично. Нека $w \in V_{1,0,0}$. Тогава има $u \in P$, $v \in M$, за които w започва с u, w завършва на v и $|u| + |v| + |w| \equiv 1 + 0 + 0 \equiv 1 \pmod 2$, откъдето $w \in L$.

Окончателно $L = V$ е регулярен език.

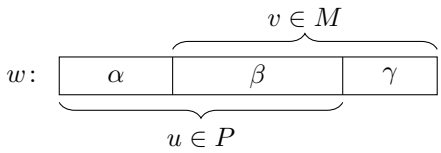
□

Доказателство. (II начин) Нека да анализираме как би изглеждала една дума $w \in L$. Има две възможности за u и v – или се припокриват, или не се, като, ако β е частта от w, за която се (или съответно не се), то условието $|u| + |v| + |w|$ да е нечетно е еквивалентно на това $|\beta|$ да е нечетно (вж. Фигура 3 и Фигура 4).



Фигура 3: u и v не се припокриват

$|u| + |v| + |w| = 2|u| + 2|v| + |\beta| \equiv |\beta| \pmod 2$



Фигура 4: u и v се припокриват

$|u| + |v| + |w| = 2|w| + |\beta| \equiv |\beta| \pmod 2$

По-интересният случай е при припокриването на u и v, като тогава "картинката" може да се опише с леви и десни езици, а иначе L може се изрази тривиално. По този начин, ако $S_1 = \{\alpha \in \Sigma^* \mid |\alpha| \text{ е нечетно}\}$, то

$$\begin{aligned} L = \{w \in \Sigma^* \mid (\exists u \in P)(\exists v \in M)[&w \text{ започва с } u \ \&\ w \text{ завършва на } v \\ &\&\ |u| + |v| + |w| \text{ е нечетно } \ \&\ |u| + |v| \le |w|]\} \bigcup \\ \{w \in \Sigma^* \mid (\exists u \in P)(\exists v \in M)[&w \text{ започва с } u \ \&\ w \text{ завършва на } v \\ &\&\ |u| + |v| + |w| \text{ е нечетно } \ \&\ |u| + |v| > |w|]\} \\ = \{w \in \Sigma^* \mid (\exists u \in P)(\exists v \in M)(\exists \beta \in \Sigma^*)&[w = u\beta v \ \&\ |\beta| \text{ е нечетно}]\} \\ &\bigcup \underbrace{\{w \in \Sigma^* \mid (\exists \alpha, \beta, \gamma \in \Sigma^*)[w = \alpha\beta\gamma \ \&\ \alpha\beta \in P \ \&\ \beta\gamma \in M \ \&\ |\beta| \text{ е нечетно}]\}}_{L'} \\ = P \circ S_1 \circ M \cup L' \end{aligned}$$

Сега, ако покажем, че L' е регулярен, то и L ще бъде, понеже обединението запазва регулярността. Нека $\mathcal{A}_P = \langle \Sigma_P, Q_P, s_P, \delta_P, F_P\rangle$ и $\mathcal{A}_M = \langle \Sigma_M, Q_M, s_M, \delta_M, F_M\rangle$ са КДА, разпознаващи съответно P и M, като нека да означим левите и десните[1] им езици съответно с $\overleftarrow{P}(q)$, $\overrightarrow{P}(q)$, $\overleftarrow{M}(r)$, $\overrightarrow{M}(r)$.

[1]Напомняме, че ако $\mathcal{A} = \langle \Sigma, Q, s, \delta, F\rangle$ е КДА, то за $q \in Q$ означаваме с $\overleftarrow{L}(q) = \{\alpha \mid \delta^*(s, \alpha) = q\}$ и $\overrightarrow{L}(q) = \{\alpha \mid \delta^*(q, \alpha) \in F\}$ съответно левия и десния му език, като лесно се показва, че те са регулярни езици. Също така основно наблюдение е, че $\alpha\beta \in L$ т.с.т.к. има $q \in Q$, т.ч. $\alpha \in \overleftarrow{L}(q)$ и $\beta \in \overrightarrow{L}(q)$.

Сега лесно може да се види, че

$$\begin{aligned} L' = \{w \in \Sigma^* \mid (\exists \alpha, \beta, \gamma \in \Sigma^*)(\exists q \in Q_P)(\exists r \in Q_M)[w = \alpha\beta\gamma \ \&\ \alpha \in \overleftarrow{P}(q) \ \&\ \beta \in \overrightarrow{P}(q) \\ \&\ \beta \in \overleftarrow{M}(r) \ \&\ \gamma \in \overrightarrow{M}(r) \\ \&\ |\beta| \text{ е нечетно}]\} \\ = \bigcup_{\substack{q \in Q_P \\ r \in Q_M}} \overleftarrow{P}(q) \circ \left[\overrightarrow{P}(q) \cap S_1 \cap \overleftarrow{M}(r)\right] \circ \overrightarrow{M}(r) \end{aligned}$$

е регулярен като крайно обединение на регулярни. Така L е регулярен език. □

Задача 3. Нека $\Sigma = \{a, b\}$ и L е следният език над Σ:

$$L = \{\alpha w \beta w \gamma \mid \alpha, \beta, \gamma \in \Sigma^* \ \&\ w \in \mathcal{L}(ab^*a)\}.$$

Докажете, че L не е регулярен.

Доказателство. (I начин) Ще покажем, че L не е регулярен, като използваме контрапозиция на лемата за покачването. Нека $p \geq 1$ е произволно естествено число и нека $u = ab^paab^pa$. Ясно е, че $u \in L$ ($\alpha = \beta = \gamma = \varepsilon, w = ab^pa \in \mathcal{L}(ab^*a)$) и $|u| = 2p+4 \geq p$. Нека сега $u = xyz$ е произволно разбиване, за което $|xy| \leq p$ и $|y| \geq 1$. Понеже u започва с ab^p и $|xy| \leq p$, то $xy = ab^t$ за някое $t \leq p-1$. Има два случая за x:

1 сл. ако $x \neq \varepsilon$, то x започва с a, y съдържа само b-та и $u = ab^{|x|_b}b^{|y|}b^{p-|x|_b-|y|}aab^pa$. Тогава, ако $u_i = xy^iz = ab^{p+(i-1)|y|}aab^pa$, то за $i = 0$ имаме, че $u_0 = xz = ab^{p-|y|}aab^pa \notin L$, защото u_0 трябва да съдържа две неприпокриващи се срещания на една и съща дума $w \in \mathcal{L}(ab^*a)$, която има точно две a-та (в началото и в края), но понеже $|u|_a = 4$, то би трябвало $w = ab^{p-|y|}a$ и $w = ab^pa$, което обаче не е възможно, защото $p - |y| \overset{|y|\geq 1}{<} p$.

2 сл. ако $x = \varepsilon$, то y започва с a и съдържа точно едно a. Така, ако $u_i = y^iz$, то за $i = 0$ думата $u_0 = z$ съдържа точно три a-та и няма как да съдържа две неприпокриващи се срещания на дума $w \in \mathcal{L}(ab^*a)$, защото иначе $|u_0|_a \geq 4$. Значи $u_0 \notin L$.

И в двата случая намерихме i, за което $xy^iz \notin L$, откъдето L не е регулярен език. □

Доказателство. (II начин) Ще докажем, че множеството $\{\alpha^{-1}(L) \mid \alpha \in \Sigma^*\}$ е безкрайно, откъдето L няма да е регулярен език. Нека $m, l \in \mathbb{N}$ са такива, че $m \neq l$. Тогава $ab^maab^ma \in L$ ($\alpha = \beta = \gamma = \varepsilon, w = ab^ma$), откъдето $ab^ma \in (ab^ma)^{-1}(L)$. Но $u = ab^laab^ma \notin L$, защото, за да може u да съдържа две неприпокриващи се срещания на една и съща дума $w \in \mathcal{L}(ab^*a)$, то трябва $w = ab^la$ и $w = ab^ma$ (понеже w има точно две a-та – едно в началото и едно в края, а u има точно четири a-та), но $l \neq m$. Така $ab^ma \notin (ab^la)^{-1}(L)$ и езиците от вида $(ab^na)^{-1}(L)$ за $n \in \mathbb{N}$ са различни и значи $\{(ab^na)^{-1}(L) \mid n \in \mathbb{N}\}$ е безкрайно подмножество на $\{\alpha^{-1}(L) \mid \alpha \in \Sigma^*\}$. □